

EASY WAY

Application de navigation communautaire et de signalement routier

MODÉLISATION UML — CAS D'UTILISATION, CLASSES ET PARCOURS UTILISATEURS

Rubrique	Contenu
Objet du document	Modélisation UML du système : acteurs, cas d'utilisation, classes du domaine et de la couche de services, parcours utilisateurs détaillés, cycles de vie des objets métier
Document de référence	Easy Way — Cahier des charges technique backend, version 1.0
Notation	UML 2.5 — cas d'utilisation, classes, séquence, états-transitions, activité
Nombre de diagrammes	22
Version	1.0
Statut	Projet soumis à validation

Sommaire

Pour actualiser ce sommaire dans Word : clic droit sur le sommaire, puis « Mettre à jour les champs ».

1. Objet et conventions de lecture

1.1 Objet du document

Ce document complète le cahier des charges technique backend en apportant la vue de modélisation du système. Là où le cahier des charges décrit l'infrastructure, les données et les endpoints, ce document décrit qui fait quoi, avec quels objets, dans quel ordre et selon quels cycles de vie.

Il constitue le référentiel commun entre le développement backend et le développement mobile : les diagrammes de séquence, en particulier, fixent la responsabilité de chaque acteur dans les échanges, ce qui évite les ambiguïtés d'interprétation du contrat d'API.

1.2 Diagrammes contenus dans ce document

Type de diagramme	Nombre	Objet
Cas d'utilisation	5	Périmètre fonctionnel, acteurs et relations entre fonctions
Classes	6	Structure du domaine métier et architecture de la couche de services
Séquence	6	Parcours utilisateurs détaillés, échanges entre le client, l'API et les services externes
États-transitions	3	Cycles de vie de l'incident, du trajet et du compte
Activité	2	Parcours complet du conducteur, du lancement à la clôture du trajet

1.3 Conventions de notation

Notation	Signification
Trait plein entre acteur et cas d'utilisation	Association : l'acteur déclenche ou participe au cas d'utilisation
Flèche creuse entre acteurs	Généralisation : l'acteur spécialisé hérite de toutes les capacités de l'acteur général
« include »	Le cas d'utilisation source appelle systématiquement le cas cible
« extend »	Le cas cible complète le cas source dans certaines conditions seulement
« système »	Acteur non humain : service externe ou tâche automatisée
Losange creux (agrégation)	L'objet contenu peut exister indépendamment du conteneur
Losange plein (composition)	L'objet contenu n'existe pas sans son conteneur
Trait pointillé entre classes	Dépendance : usage sans possession
« valeur »	Objet-valeur non persisté comme entité propre
« transitoire »	Objet qui ne franchit jamais la couche de persistance durable
Cadre « alt » en séquence	Alternative conditionnelle : une seule branche est exécutée
Cadre « loop » en séquence	Répétition du bloc selon la condition indiquée

2. Diagrammes de cas d'utilisation

2.1 Acteurs du système

Acteur	Nature	Rôle
Visiteur	Humain	Utilisateur non authentifié. Peut créer un compte, se connecter et réinitialiser son mot de passe
Conducteur	Humain	Utilisateur authentifié. Hérite du Visiteur. Cœur du système : recherche, navigation, signalement, vote
Conducteur Premium	Humain	Hérite du Conducteur. Accède aux fonctions de confort : absence de publicité, packs hors ligne, adresses illimitées
Modérateur	Humain	Traite la file de modération des signalements et des lieux soumis
Administrateur	Humain	Hérite du Modérateur. Gère les utilisateurs, les campagnes publicitaires et la configuration
Google OAuth	Système	Fournit et valide les jetons d'identité pour la connexion tierce
Valhalla	Système	Moteur de routage et de recalage des traces GPS
Photon et Nominatim	Système	Services de recherche de lieux et de géocodage inverse
Expo Push	Système	Passerelle de diffusion des notifications vers FCM et APNs
Ordonnanceur	Système	Déclenche les tâches planifiées : expiration des incidents, agrégations, apprentissage

Principe de hiérarchie des acteurs

Les relations de généralisation évitent de dupliquer les associations. Tout ce qu'un Visiteur peut faire, un Conducteur le peut également ; tout ce qu'un Modérateur peut faire, un Administrateur le peut également. Seules les capacités supplémentaires sont représentées sur l'acteur spécialisé.

2.2 Vue globale

Cette vue synthétise le périmètre fonctionnel complet. Les cas d'utilisation y sont regroupés par domaine et présentés à un niveau volontairement macroscopique ; les diagrammes suivants les détaillent domaine par domaine.

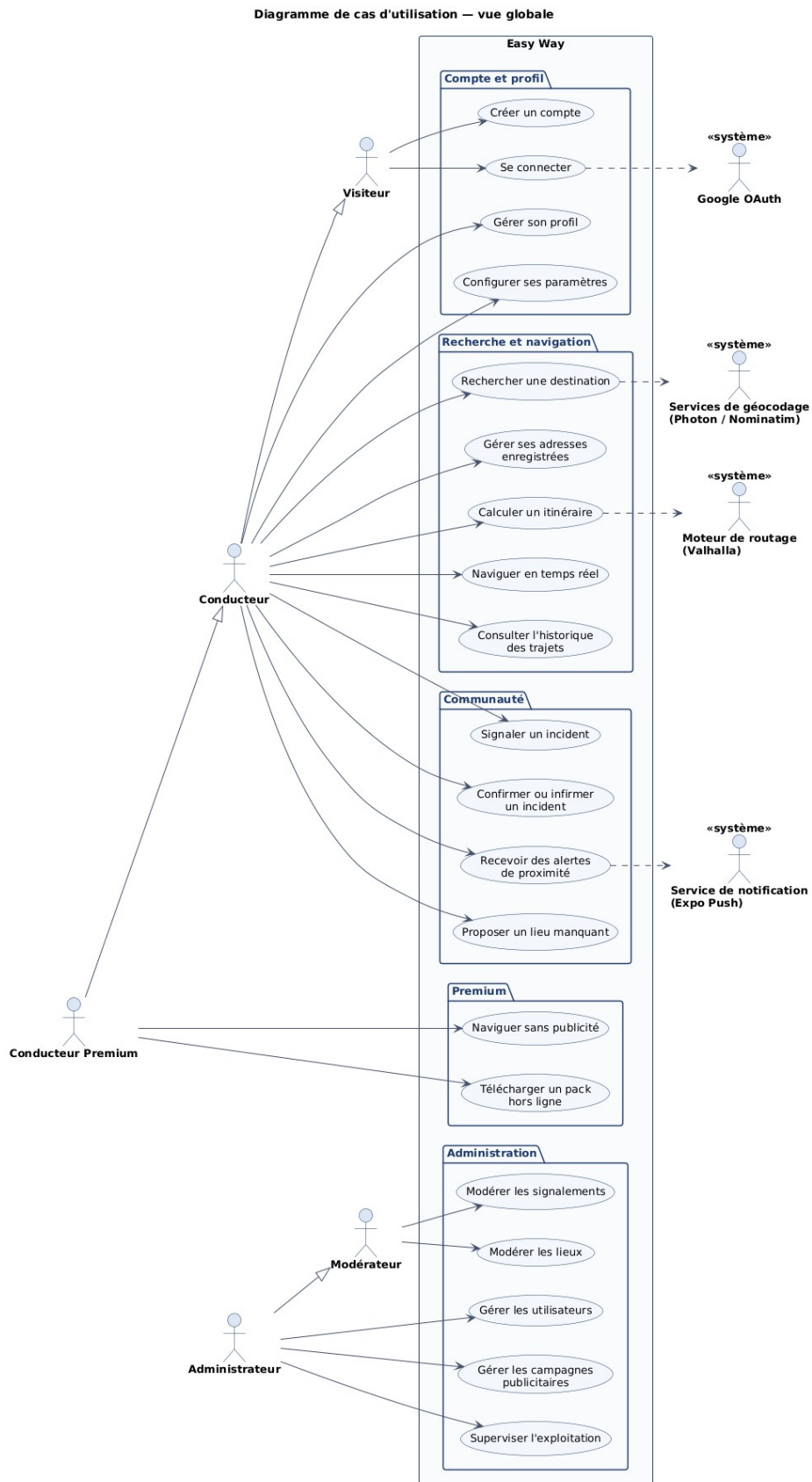


Figure 1 — Diagramme de cas d'utilisation : vue globale

2.3 Compte, profil et paramètres

Ce domaine couvre l'ensemble du cycle de vie du compte, depuis la vérification d'existence qui pilote la connexion en deux temps jusqu'à la suppression. La vérification de l'adresse email et l'acceptation des conditions générales sont des inclusions obligatoires de la création de compte.

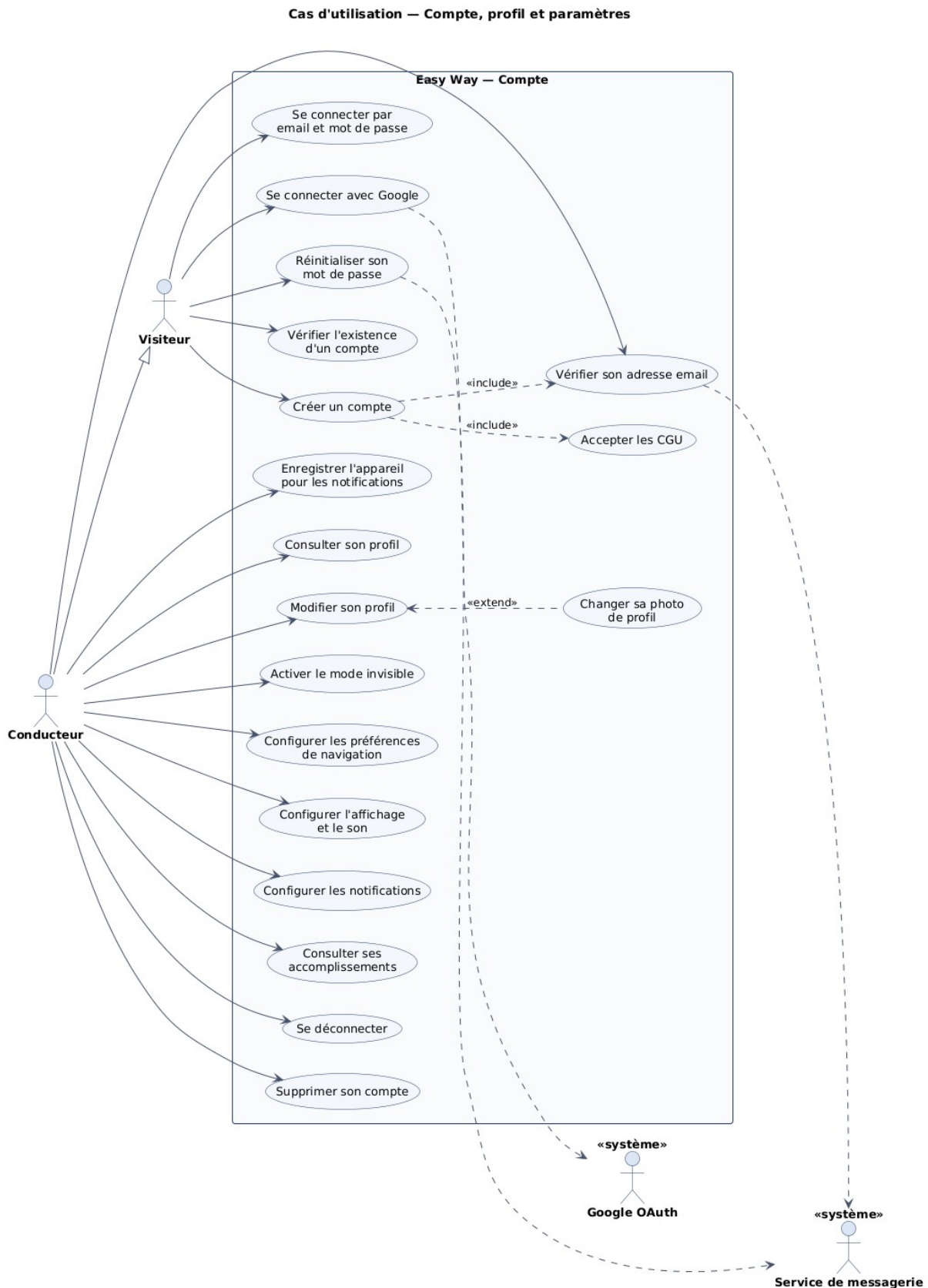


Figure 2 — Cas d'utilisation : compte, profil et paramètres

2.4 Recherche, itinéraire et navigation

Le calcul d'itinéraire inclut systématiquement l'application des préférences de routage de l'utilisateur et la production d'alternatives comparables. Les fonctions de guidage — vue nuit, prochaines étapes, recalcul — sont des extensions du suivi pas à pas, activées selon le contexte.

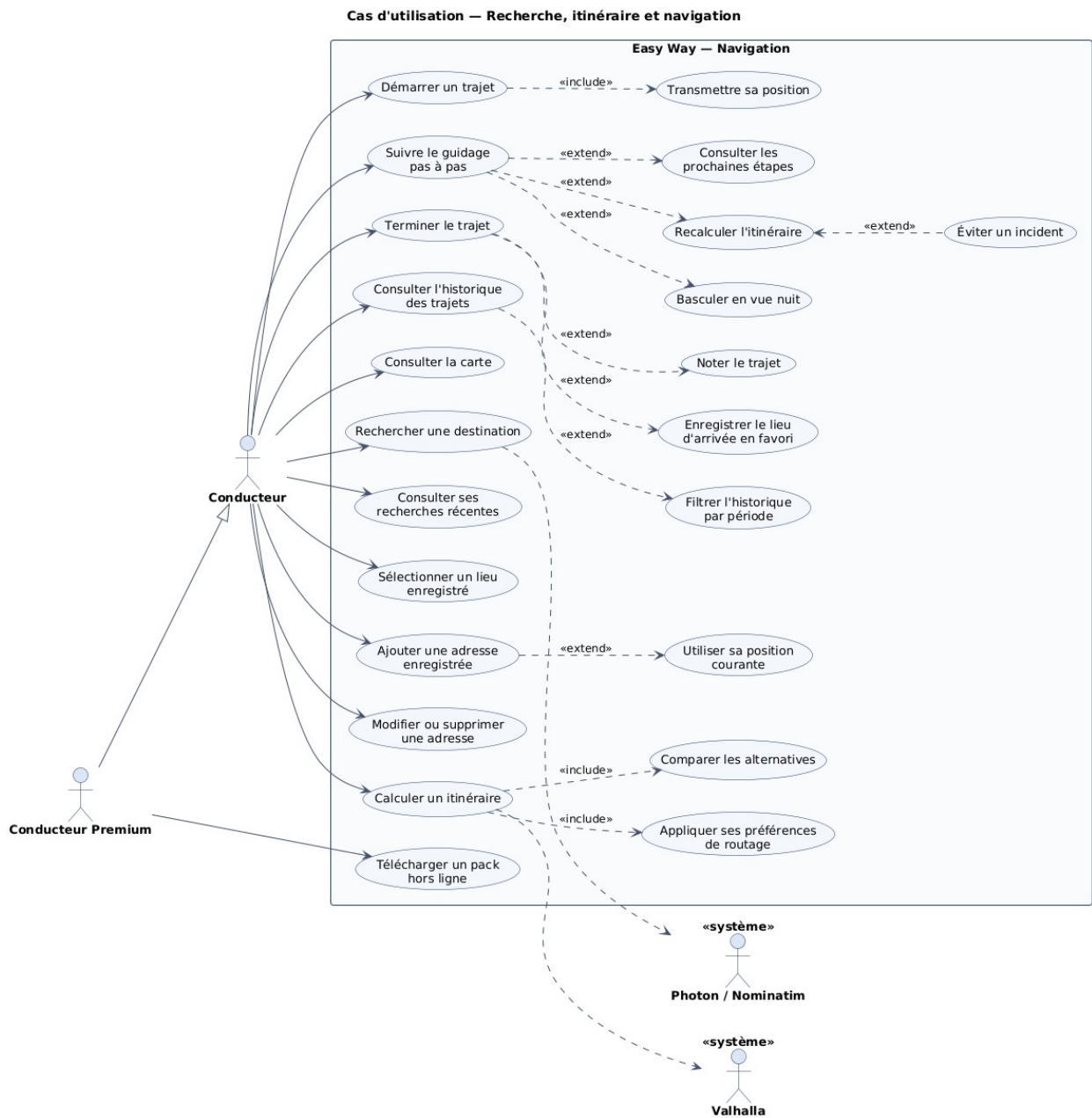


Figure 3 — Cas d'utilisation : recherche, itinéraire et navigation

2.6 Administration et modération

Toute action de modération ayant un effet sur un utilisateur ou sur un contenu inclut obligatoirement sa journalisation. Cette contrainte est représentée explicitement par les relations d'inclusion vers le cas « Journaliser l'action ».

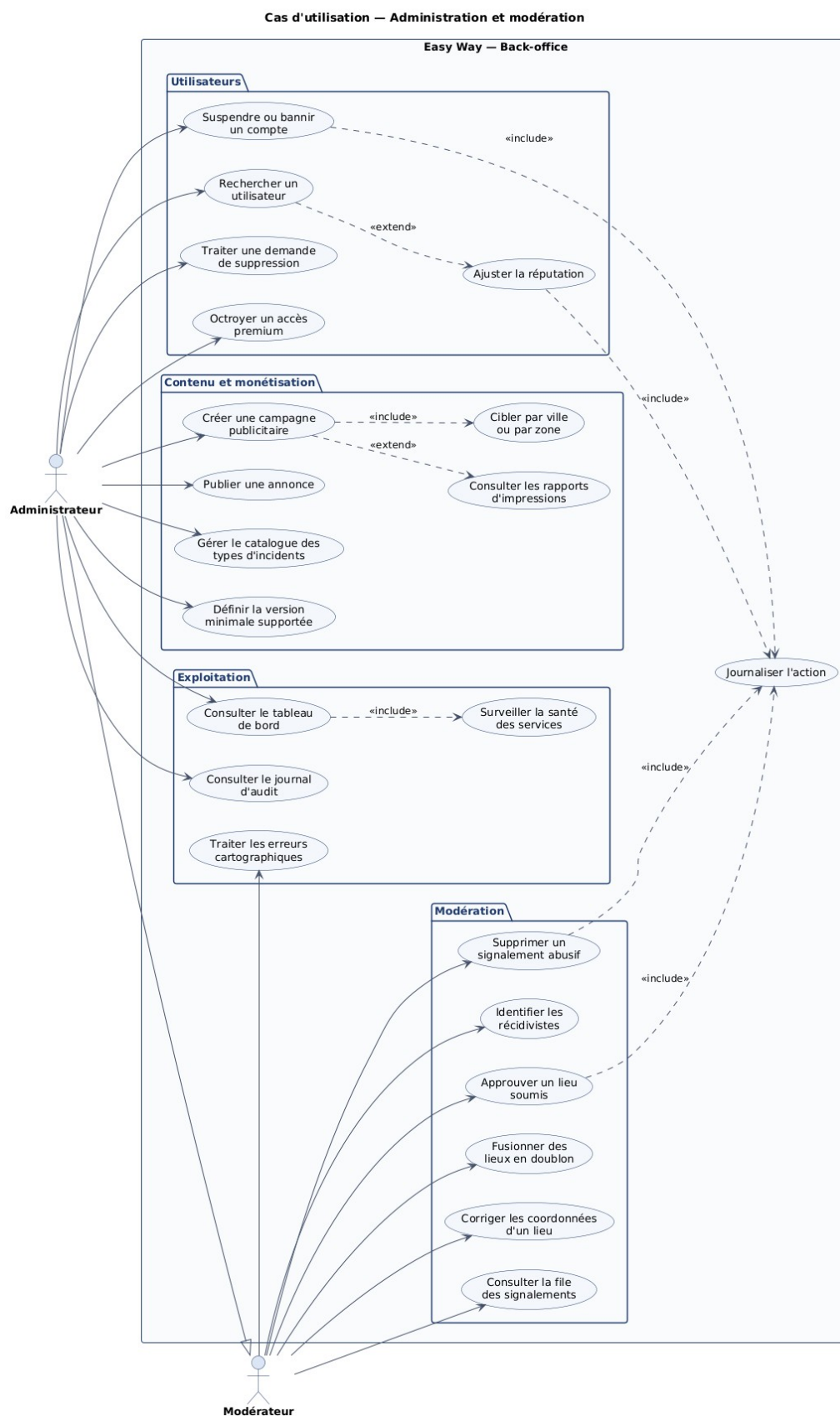


Figure 5 — Cas d'utilisation : administration et modération

3. Diagrammes de classes

Le modèle de classes est présenté en deux niveaux. Le modèle du domaine décrit les objets métier, leurs attributs et leurs comportements. Le modèle de la couche de services décrit l'architecture logicielle qui les manipule.

3.1 Vue d'ensemble des relations

Cette vue masque volontairement les attributs et les opérations afin de rendre lisible la structure d'ensemble et les cardinalités. Les six diagrammes suivants détaillent chaque domaine.

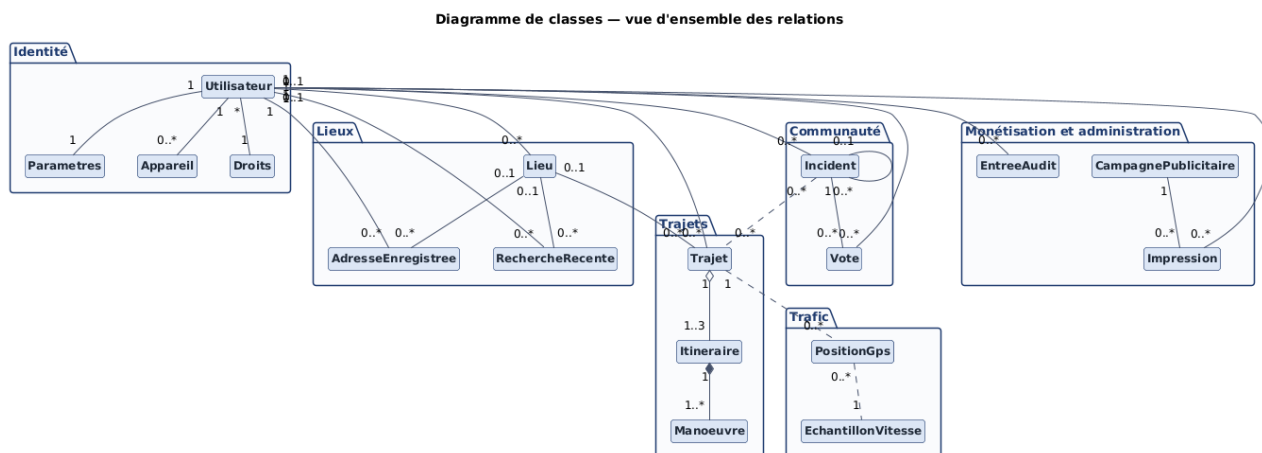


Figure 6 — Diagramme de classes : vue d'ensemble des relations

3.2 Identité, paramètres et droits

La classe Utilisateur porte l'essentiel des règles de gestion liées à la confiance et aux droits. Sa méthode de calcul du poids de vote borne la valeur entre 0,2 et 2,0, ce qui empêche qu'un compte très réputé écrase à lui seul le consensus, et qu'un compte peu réputé soit totalement privé de voix.

Diagramme de classes — Identité, paramètres et droits

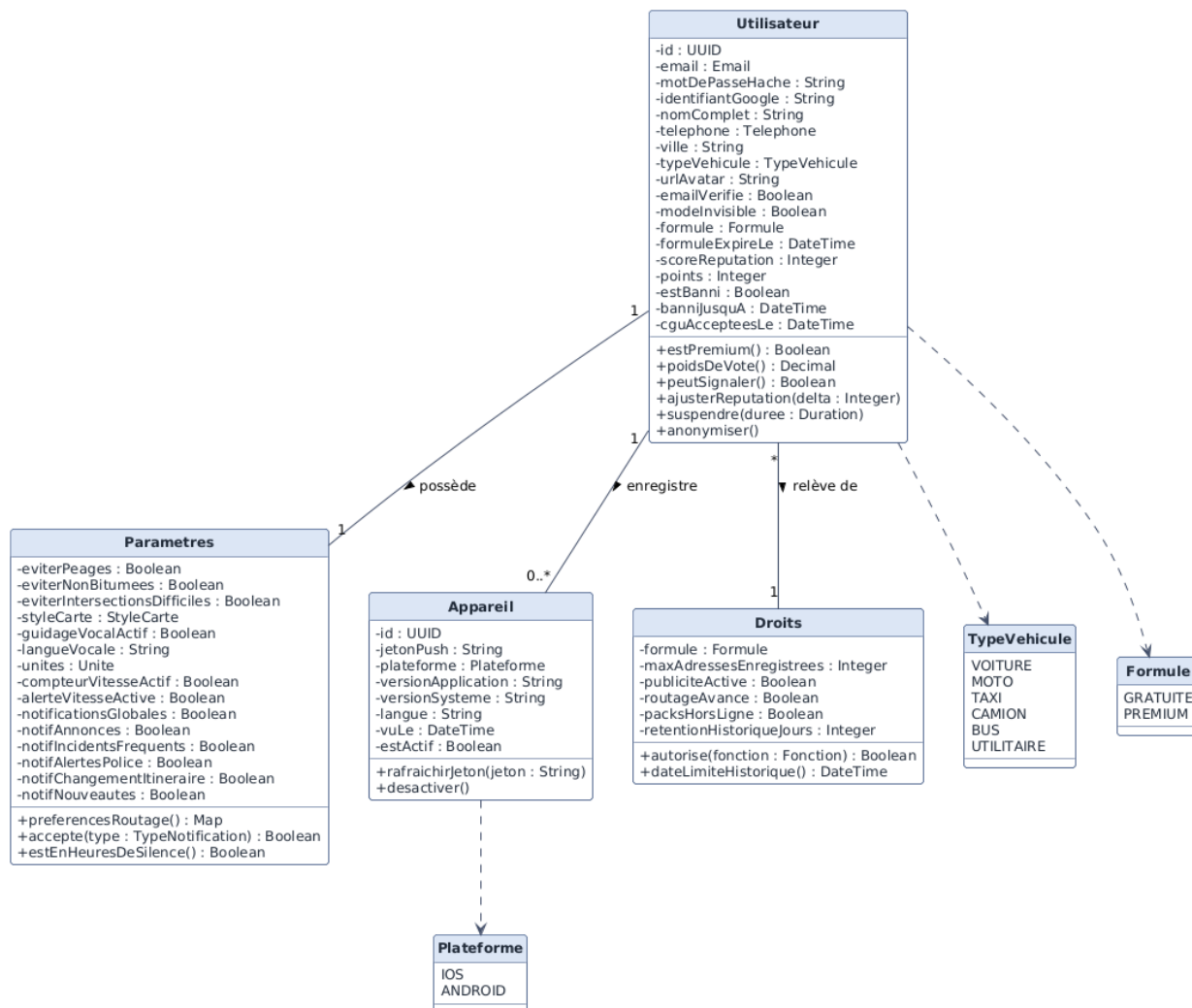


Figure 7 — Diagramme de classes : identité, paramètres et droits

Séparation entre Paramètres et Droits

Les Paramètres expriment ce que l'utilisateur souhaite ; les Droits expriment ce que sa formule l'autorise à faire. Cette séparation permet de modifier une grille tarifaire sans toucher aux préférences individuelles, et garantit que l'autorité reste côté serveur.

3.3 Lieux, trajets et trafic

Trois distinctions structurantes apparaissent ici. Le Lieu est un objet public partagé, tandis que l'AdresseEnregistree est un favori privé qui peut ou non le référencer. L'Itineraire et la Manoeuvre sont des objets-valeur : ils n'ont pas d'existence propre en dehors du trajet qui les porte. La PositionGps est transitoire et ne franchit jamais la couche de persistance durable.

Diagramme de classes — Lieux, trajets et trafic

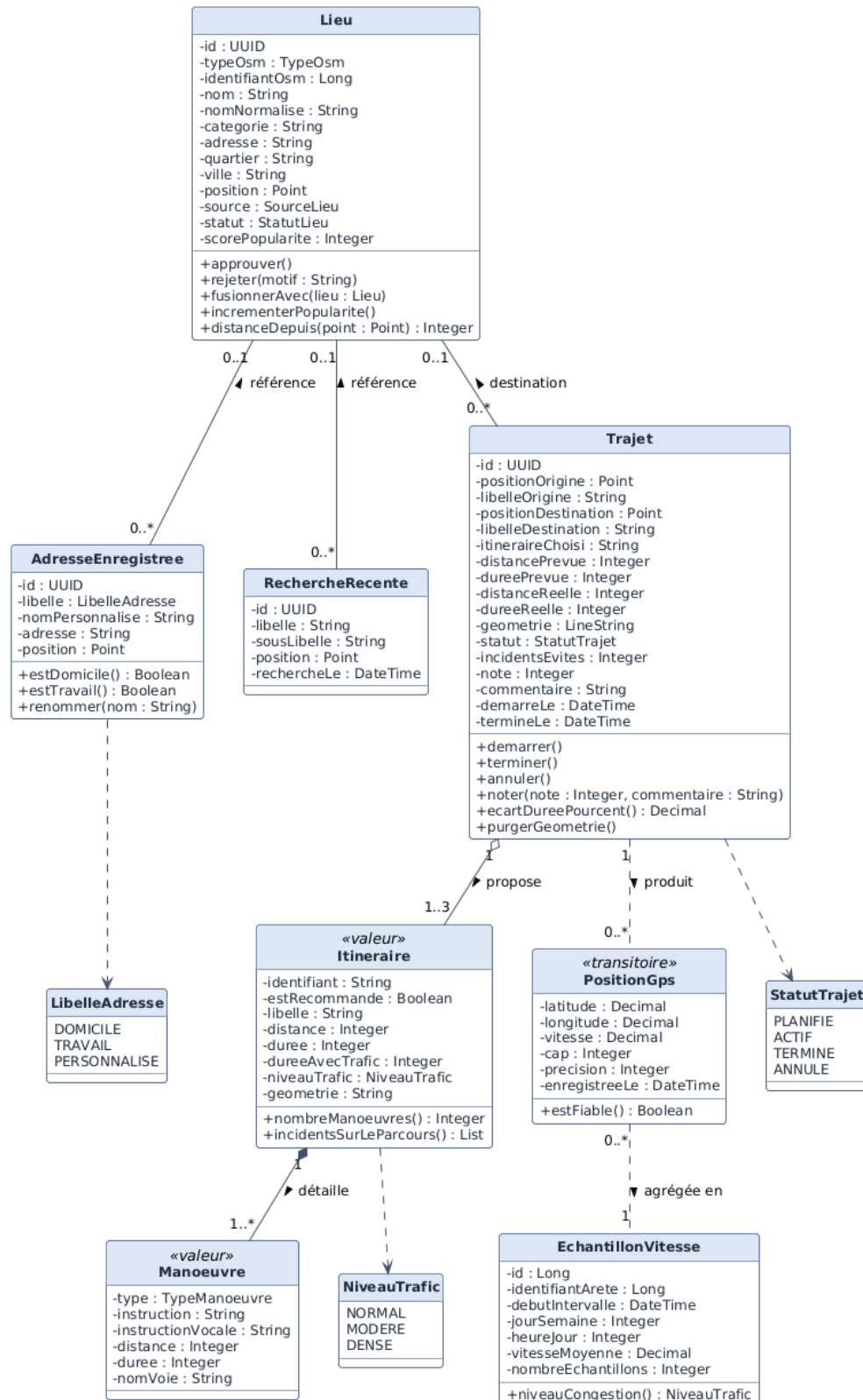


Figure 8 — Diagramme de classes : lieux, trajets et trafic

3.4 Communauté, monétisation et administration

La classe Incident concentre les règles métier les plus sensibles du système : détection de doublon, prolongation plafonnée, recalcul du score de confiance et transition vers les états terminaux. Ces comportements sont modélisés comme des opérations de l'objet plutôt que dispersés dans les services appelants.

Diagramme de classes — Communauté, monétisation et administration

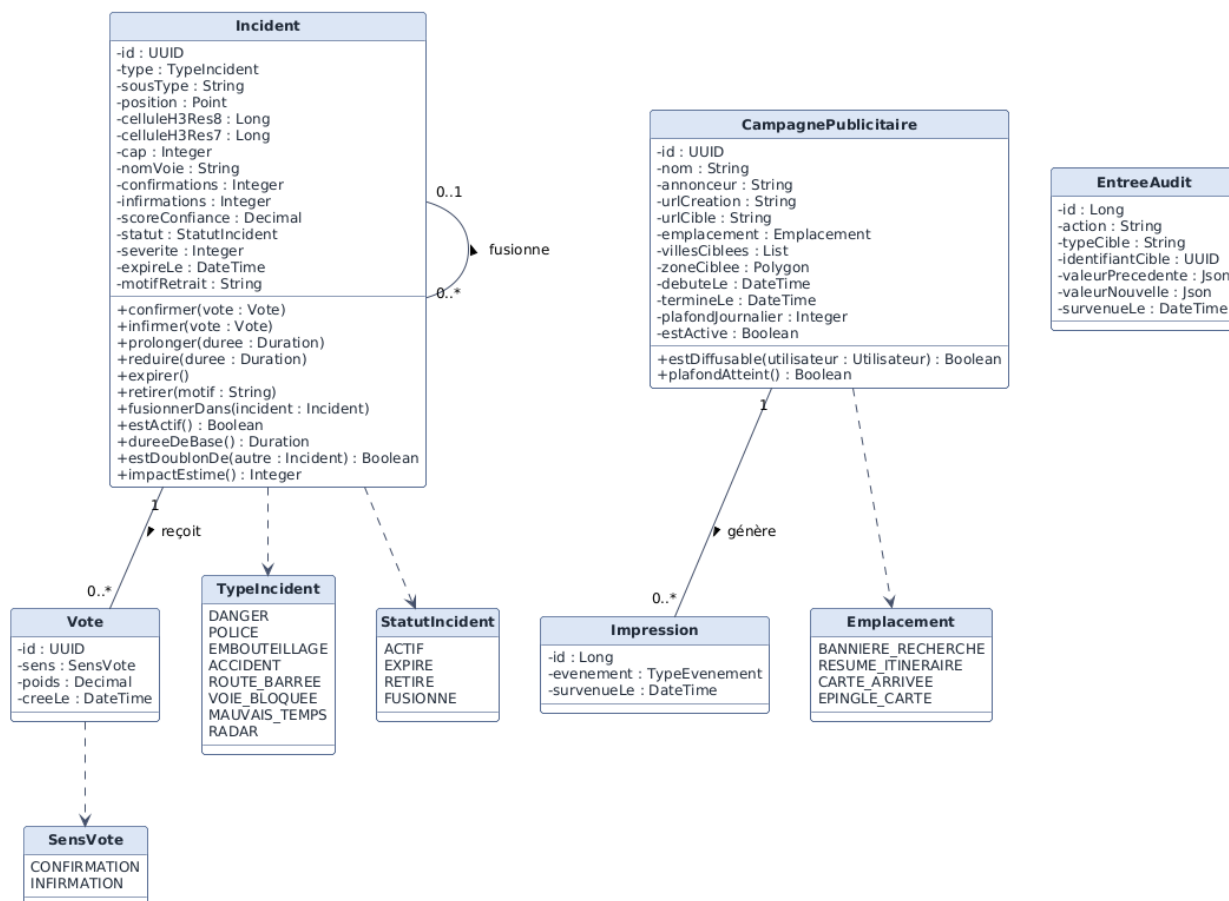


Figure 9 — Diagramme de classes : communauté, monétisation et administration

3.5 Couche de services applicatifs

La règle de superposition est la contrainte architecturale principale : une vue n'appelle jamais directement un service externe. Les vues appellent des services, les services appellent des clients, et les clients seuls gèrent les délais d'expiration, les tentatives et les disjoncteurs.

Diagramme de classes — couche de services applicatifs

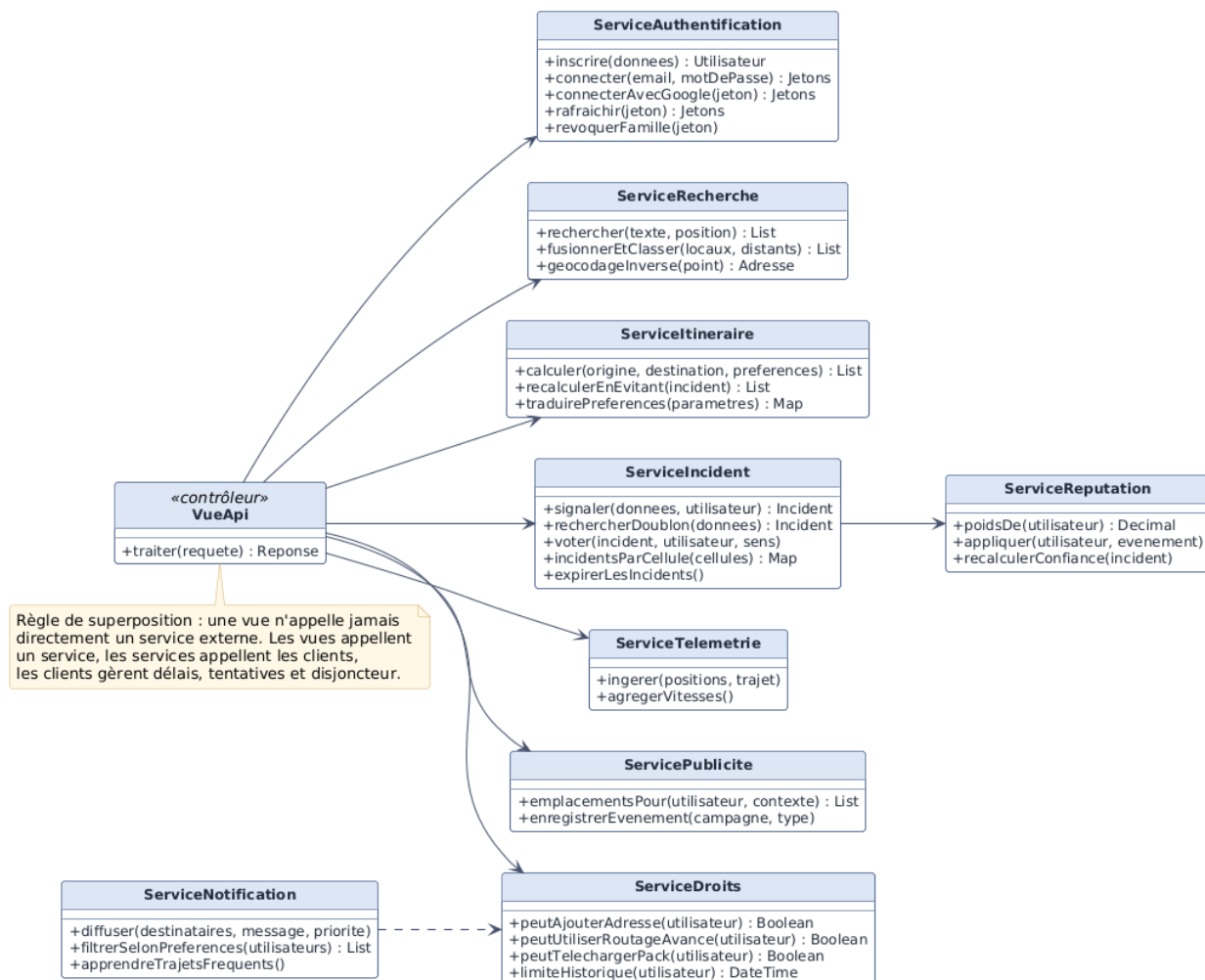


Figure 10 — Diagramme de classes : couche de services applicatifs

3.6 Clients externes et infrastructure

Deux motifs de conception structurent cette couche. L'abstraction `ProducteurEvenements` isole le mécanisme de flux : la bascule ultérieure de Redis vers Kafka devient un changement de configuration, sans modification d'aucun appelant. La classe abstraite `ClientExterne` factorise le disjoncteur et impose à chaque client de définir explicitement son comportement de repli.

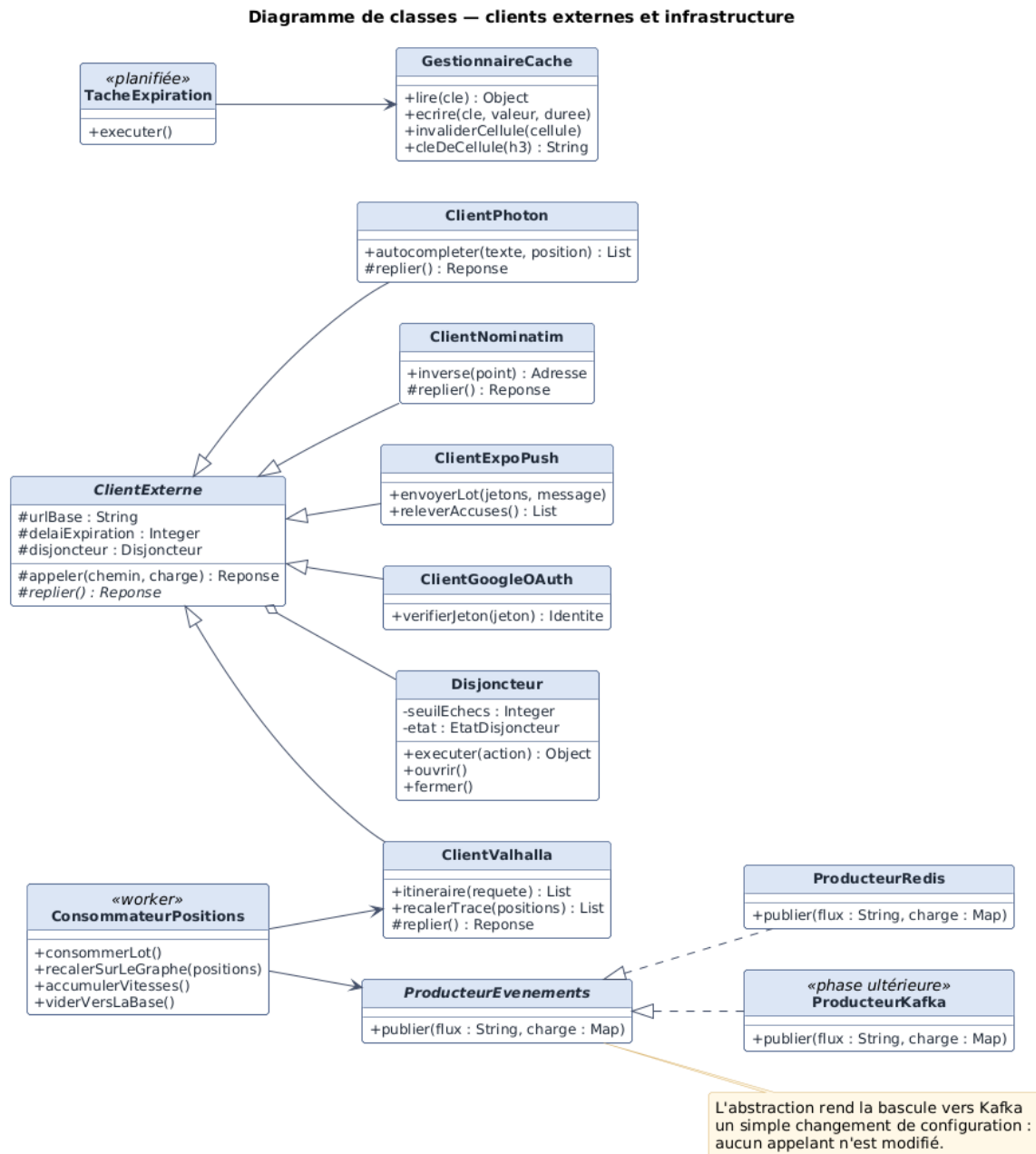


Figure 11 — Diagramme de classes : clients externes et infrastructure

Pourquoi le repli est une méthode abstraite

En déclarant la méthode de repli abstraite, le compilateur oblige chaque nouveau client externe à répondre à la question : que se passe-t-il si ce service ne répond pas ? La dégradation gracieuse devient une décision consciente plutôt qu'un oubli découvert en production.

4. Parcours utilisateurs — diagrammes de séquence

Les six diagrammes de séquence qui suivent couvrent l'intégralité des parcours de l'application. Ils précisent, pour chaque échange, quel composant porte la responsabilité du traitement — information que le contrat d'API seul ne fournit pas.

4.1 Inscription et connexion

La connexion se déroule en deux temps : l'application vérifie d'abord si l'adresse correspond à un compte existant, puis affiche soit l'écran de mot de passe, soit l'écran d'inscription. Cette conception évite de révéler à un tiers l'existence d'un compte par un message d'erreur générique après saisie du mot de passe, tout en offrant un parcours fluide.

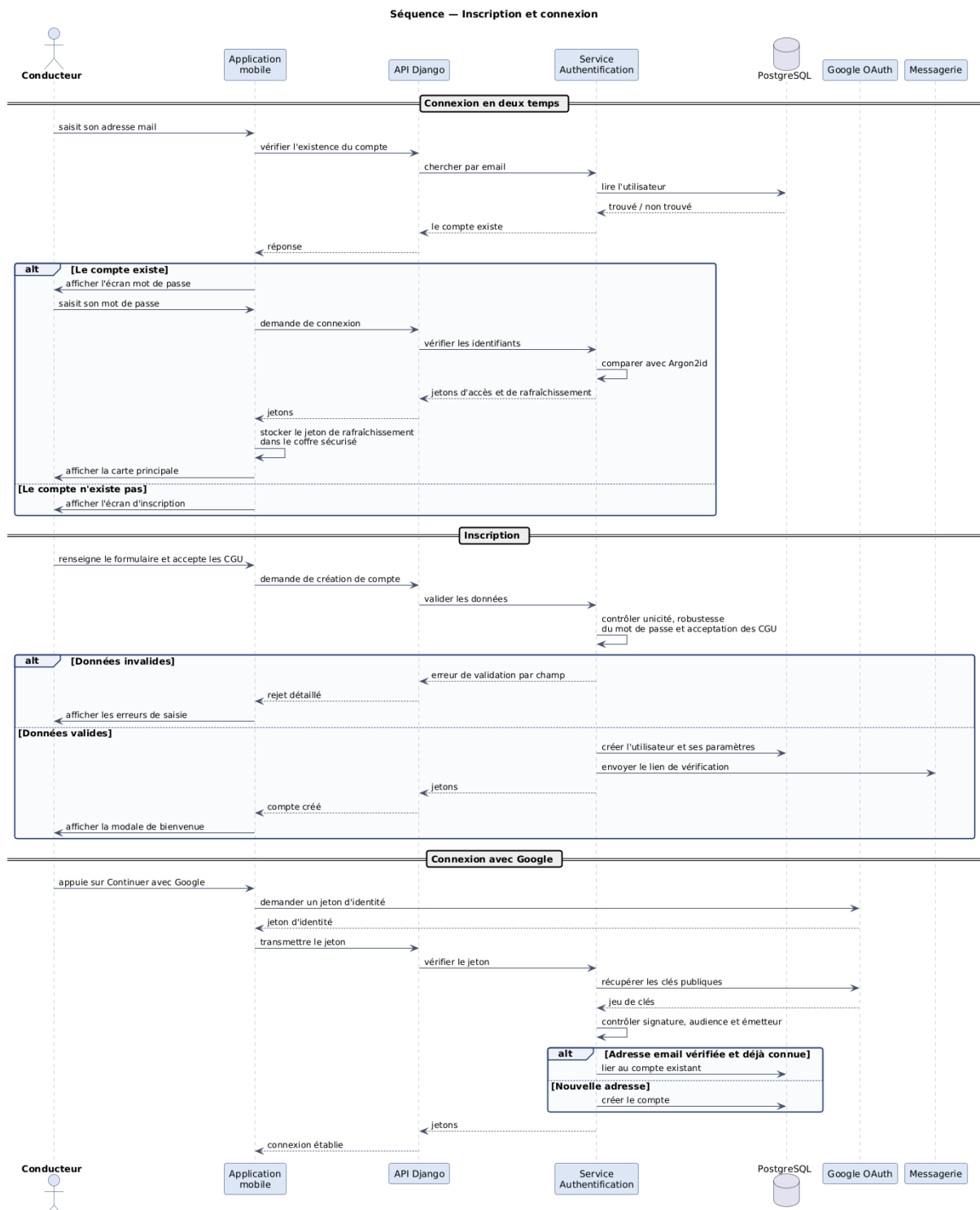


Figure 12 — Séquence : inscription et connexion

4.2 Recherche de destination et calcul d'itinéraire

Ce parcours illustre la composition des résultats de recherche : la couche de service interroge en parallèle la table locale des lieux et le service d'autocomplétion, puis fusionne et reclasse les deux jeux de résultats. Les lieux locaux, vérifiés par la modération, sont remontés au-dessus des résultats OpenStreetMap à pertinence textuelle égale.

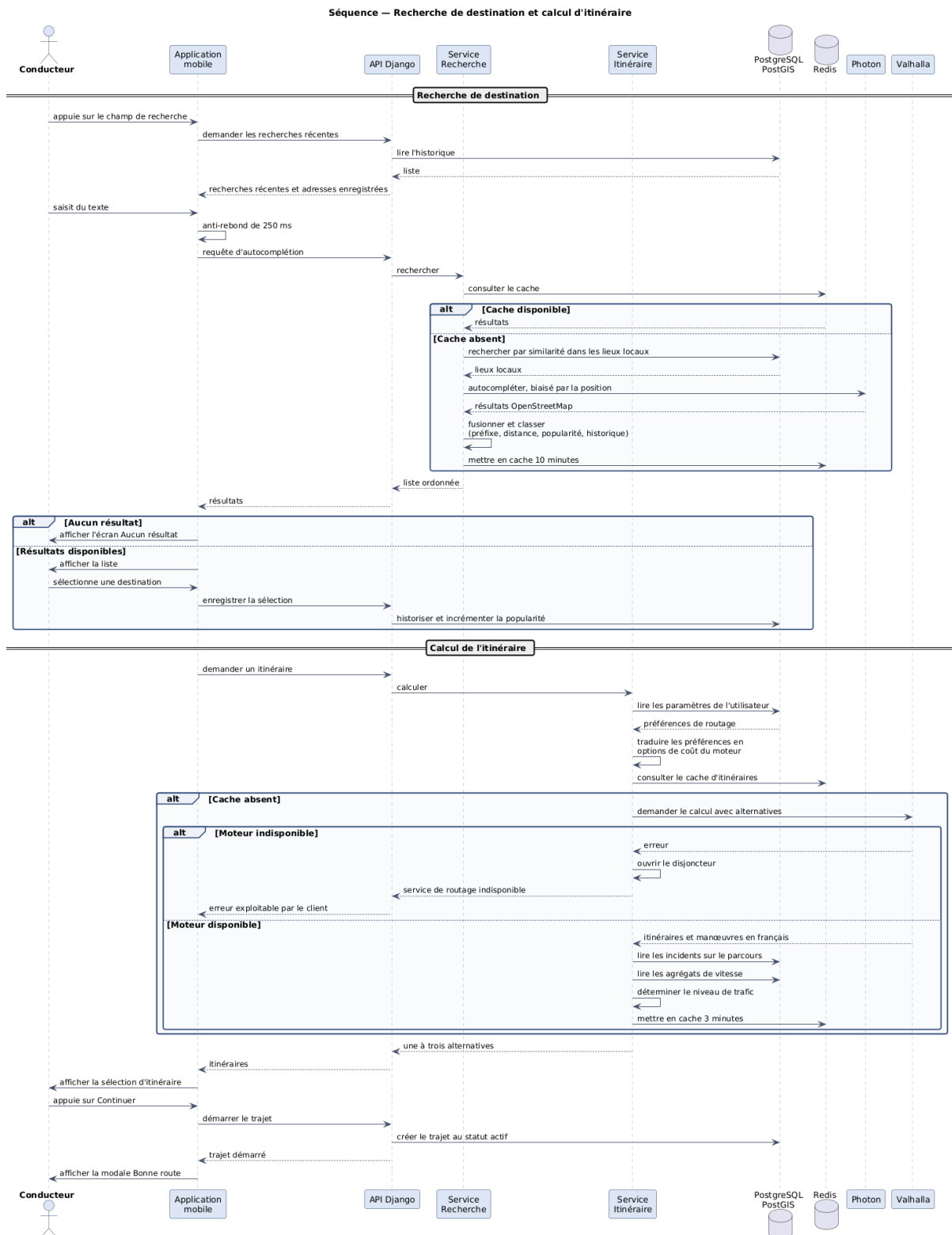


Figure 13 — Séquence : recherche de destination et calcul d'itinéraire

4.3 Navigation active, alertes de proximité et télémetrie

Ce diagramme est le plus important du document sur le plan de la charge : il décrit les deux boucles qui s'exécutent en continu pendant toute la durée d'un trajet, pour chaque conducteur simultanément en navigation.

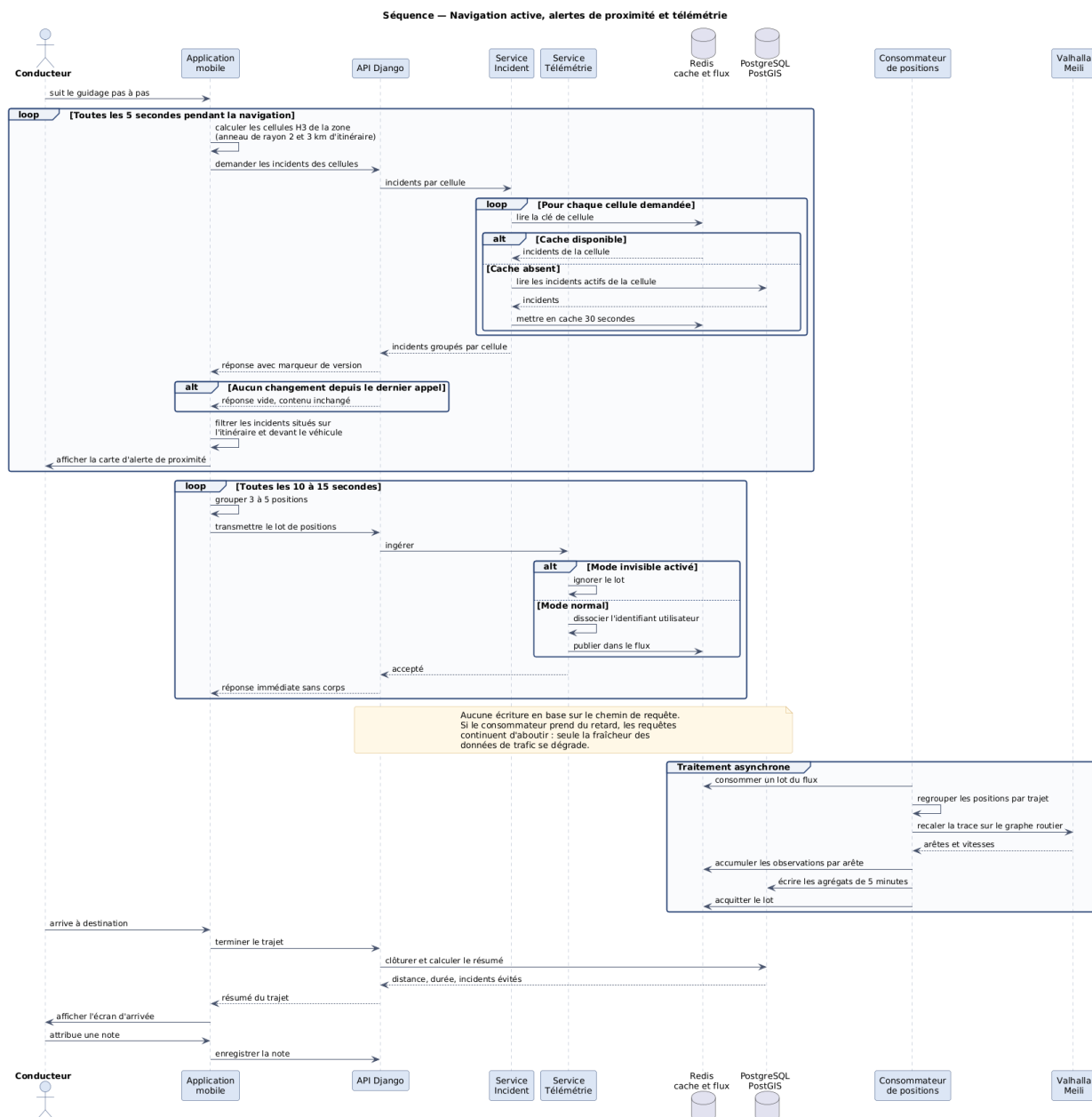


Figure 14 — Séquence : navigation active, alertes de proximité et télémetrie

Le choix qui rend cette boucle soutenable

Le client demande des cellules hexagonales par identifiant, et non sa position brute. Les coordonnées sont continues — chaque appareil produirait une clé de cache unique. Les identifiants de cellules sont discrets : des centaines d'appareils d'un même quartier partagent une seule clé. Le taux de succès du cache dépasse alors 95 % en zone urbaine dense.

4.4 Signalement d'un incident

Trois traitements précèdent toute création : les contrôles anti-abus, la recherche de doublon, puis la résolution du nom de la voie. Le dédoublonnage est la règle la plus structurante du domaine communautaire : sans lui, un embouteillage unique produirait des dizaines de marqueurs redondants sur la carte.

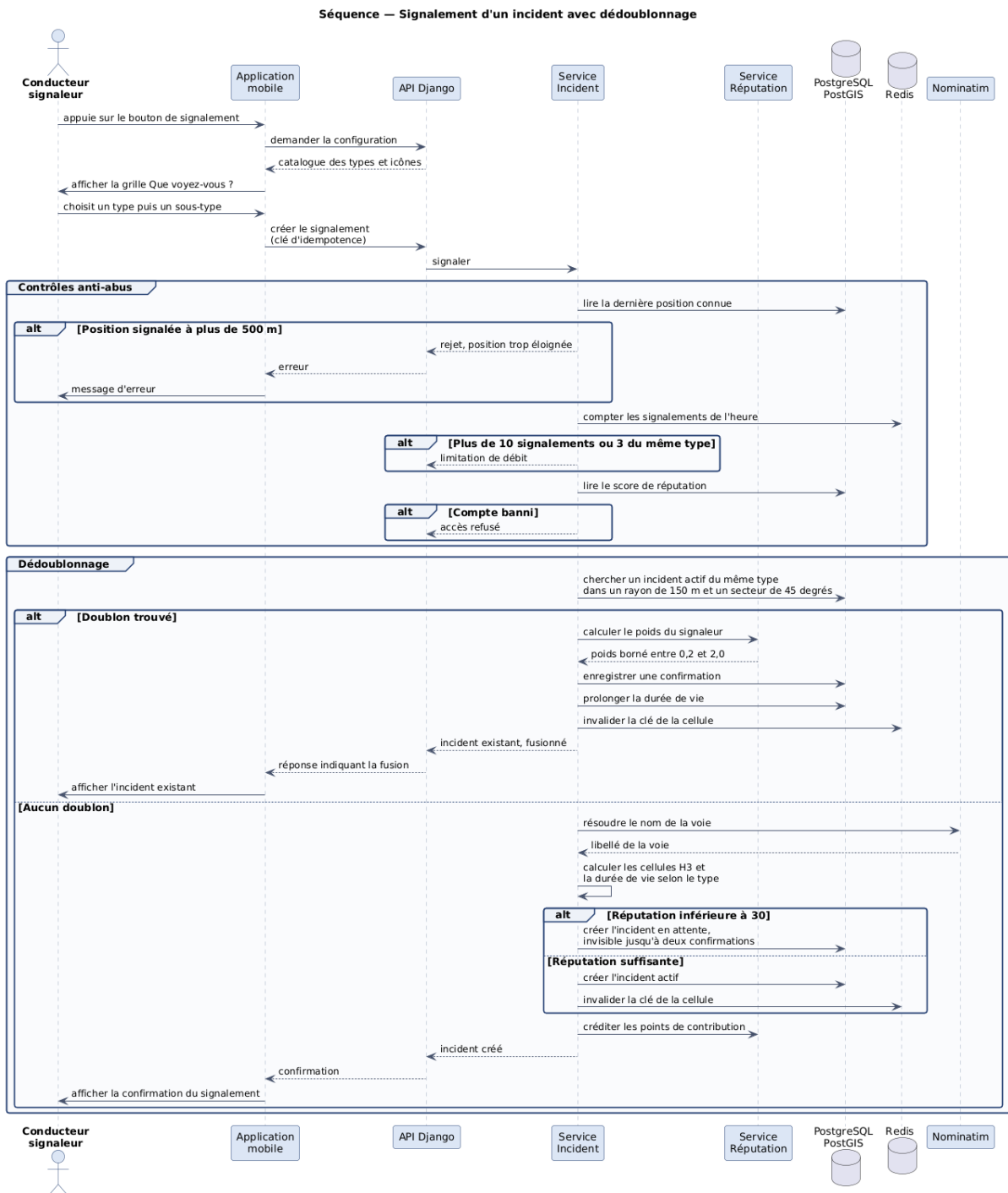


Figure 15 — Séquence : signalement d'un incident avec dédoublonnage

4.5 Vote communautaire, réputation et expiration

Le vote est l'unique mécanisme d'autorégulation du système. Chaque voix est pondérée par la réputation de son auteur, et la prolongation de durée de vie est plafonnée au triple de la durée de base afin qu'un incident ne puisse jamais devenir permanent par accumulation de confirmations.

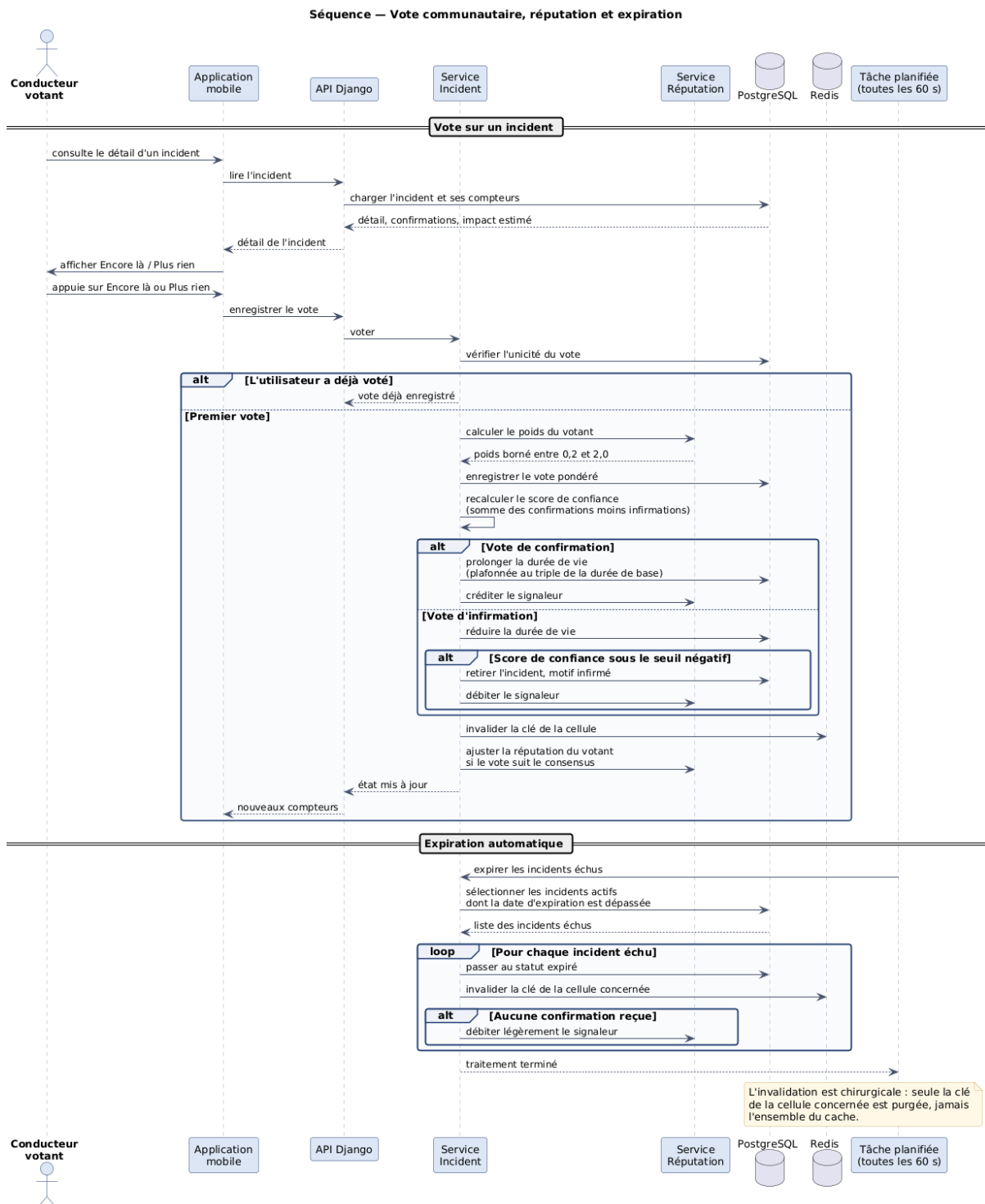


Figure 16 — Séquence : vote communautaire, réputation et expiration

4.6 Diffusion des notifications

Le filtrage précède systématiquement l'envoi : préférences de l'utilisateur, puis heures de silence, puis priorité du message. Seule la priorité haute franchit les heures de silence, car une route barrée signalée à cinq heures trente est précisément l'information dont le conducteur a besoin avant de partir.

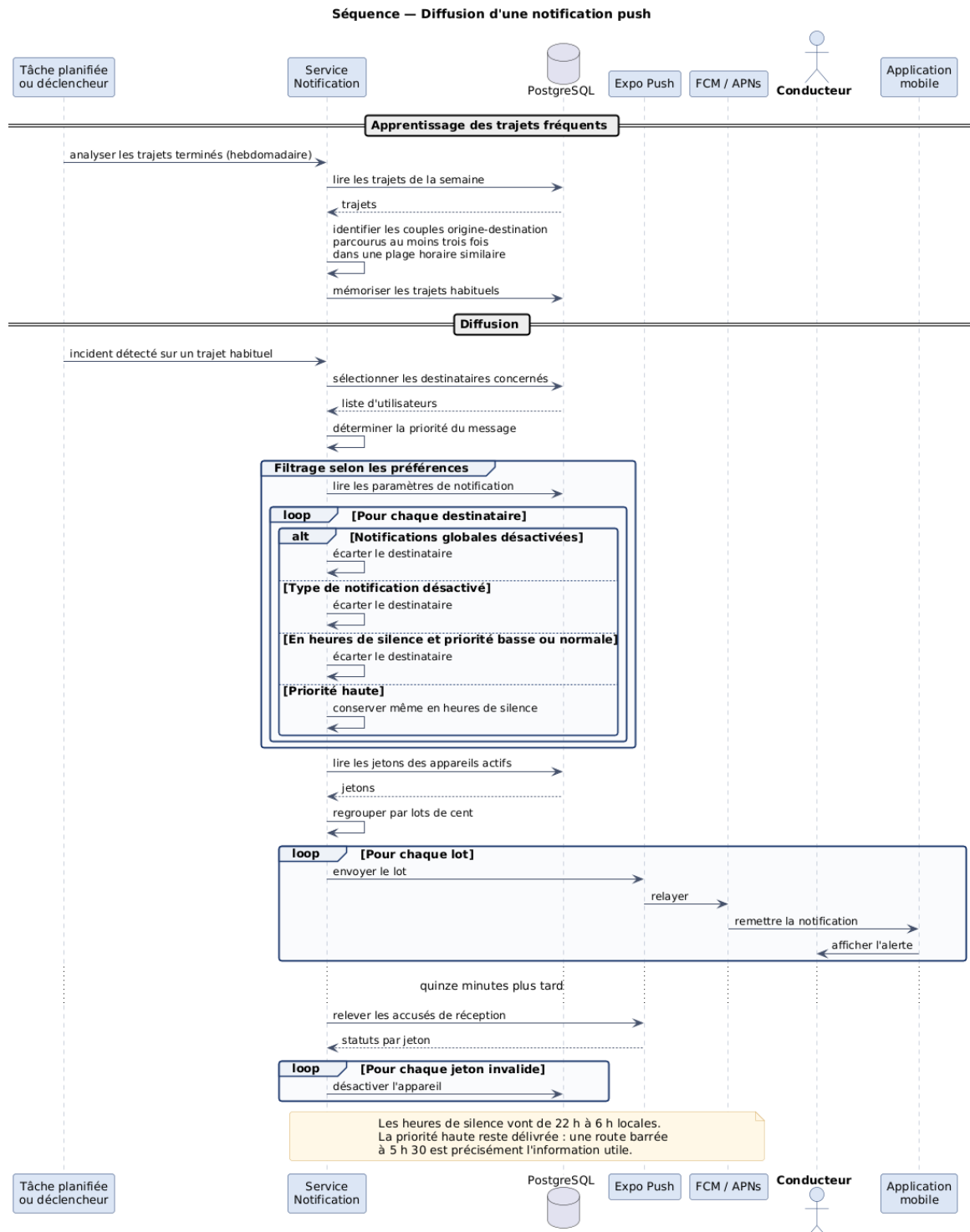


Figure 17 — Séquence : diffusion d'une notification push

5. Cycles de vie — diagrammes d'états

Les trois diagrammes suivants formalisent les transitions autorisées des principaux objets métier. Ils constituent la référence pour l'implémentation des contrôles d'intégrité : toute transition non représentée doit être rejetée par le domaine.

5.1 Cycle de vie d'un incident

Un incident naît dans l'un de deux états selon la réputation de son auteur. L'état actif comporte un sous-état de confiance qui évolue au gré des votes pondérés. Quatre chemins mènent aux états terminaux : la fusion, le retrait, l'expiration naturelle et la suppression par modération.

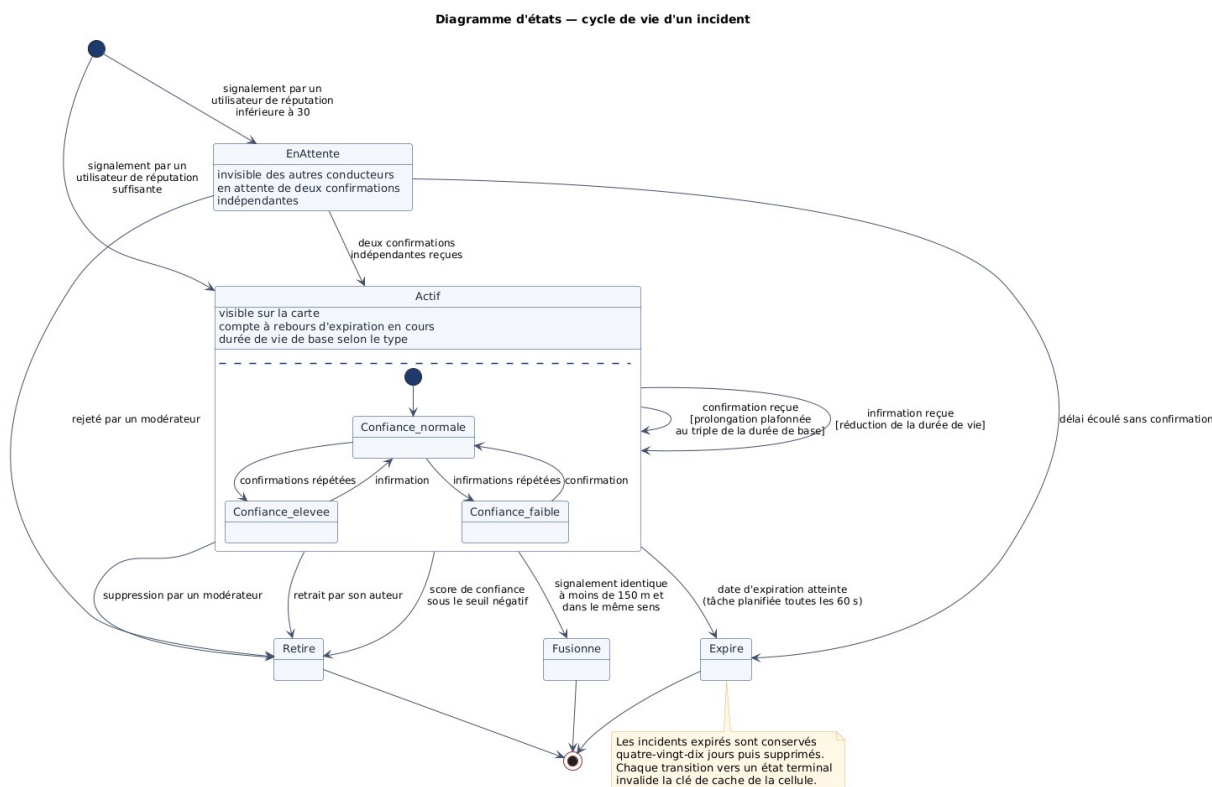


Figure 18 — États-transitions : cycle de vie d'un incident

5.2 Cycle de vie d'un trajet

L'état actif contient les sous-états du guidage, dont le recalcul et la mise en pause lors d'une perte prolongée de signal. La clôture automatique après inactivité prolongée évite l'accumulation de trajets fantômes qui fausseraient les statistiques et l'apprentissage des trajets fréquents.

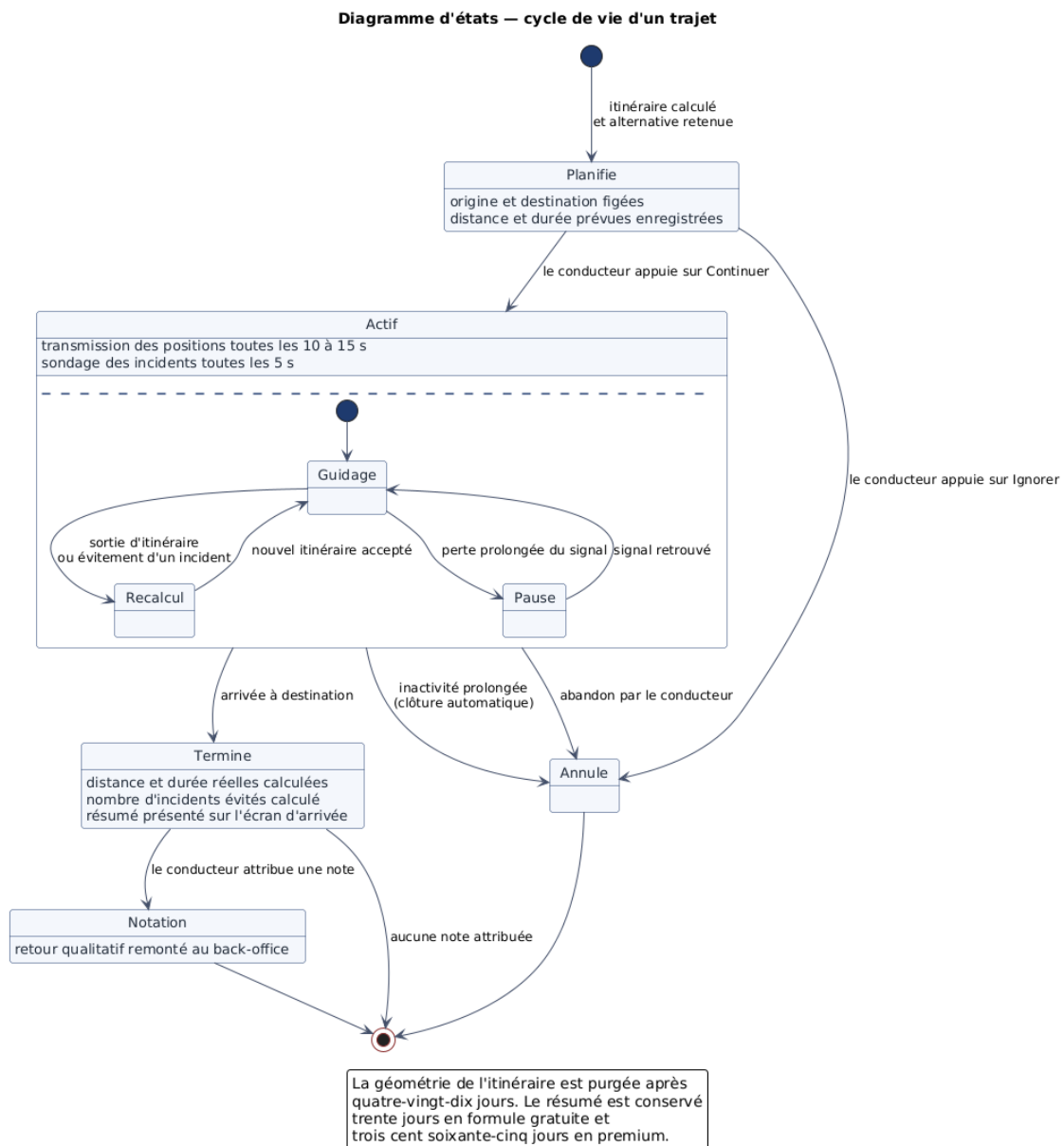


Figure 19 — États-transitions : cycle de vie d'un trajet

5.3 Cycle de vie d'un compte

Le mode invisible est modélisé comme un sous-état de l'état actif, et non comme un état distinct : l'utilisateur reste pleinement actif, il cesse simplement d'être producteur de données tout en demeurant consommateur. La demande de suppression ouvre une période de grâce de trente jours pendant laquelle la rétractation reste possible.

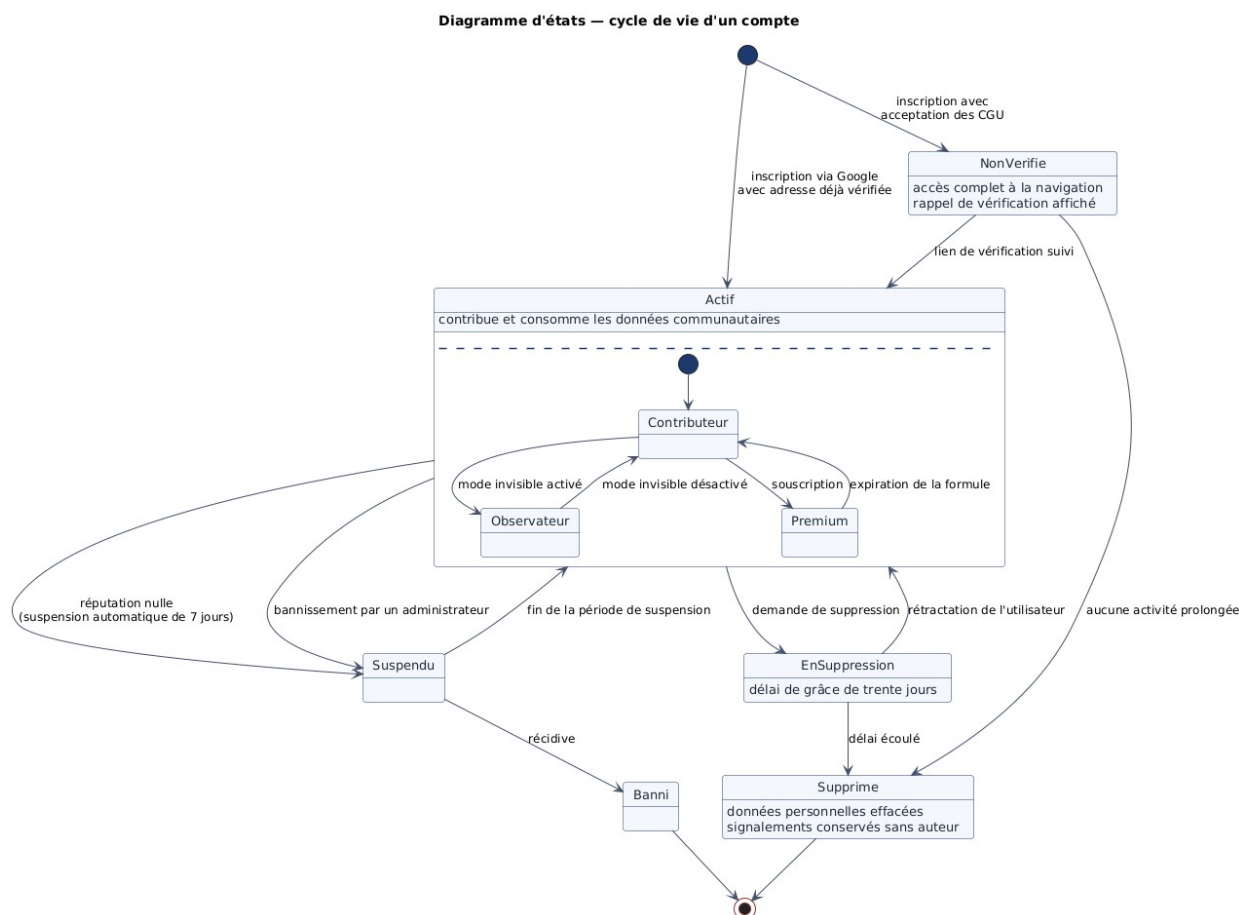


Figure 20 — États-transitions : cycle de vie d'un compte

6. Parcours complet — diagrammes d'activité

Les deux diagrammes suivants décrivent le parcours du conducteur de bout en bout. Ils sont scindés en deux parties pour rester lisibles : la première couvre l'ouverture de l'application jusqu'au démarrage du trajet, la seconde couvre la navigation active jusqu'à la clôture.

6.1 Ouverture, authentification et préparation du trajet

Les quatre écrans d'erreur de la maquette apparaissent ici comme des points de sortie ou de blocage du parcours : permissions refusées, absence de connexion, absence de signal GPS et absence de résultat de recherche. Aucun ne requiert d'endpoint dédié, mais tous supposent que l'API retourne des erreurs structurées permettant au client de les distinguer.

Diagramme d'activité (1 sur 2) — Ouverture, authentification et préparation du trajet

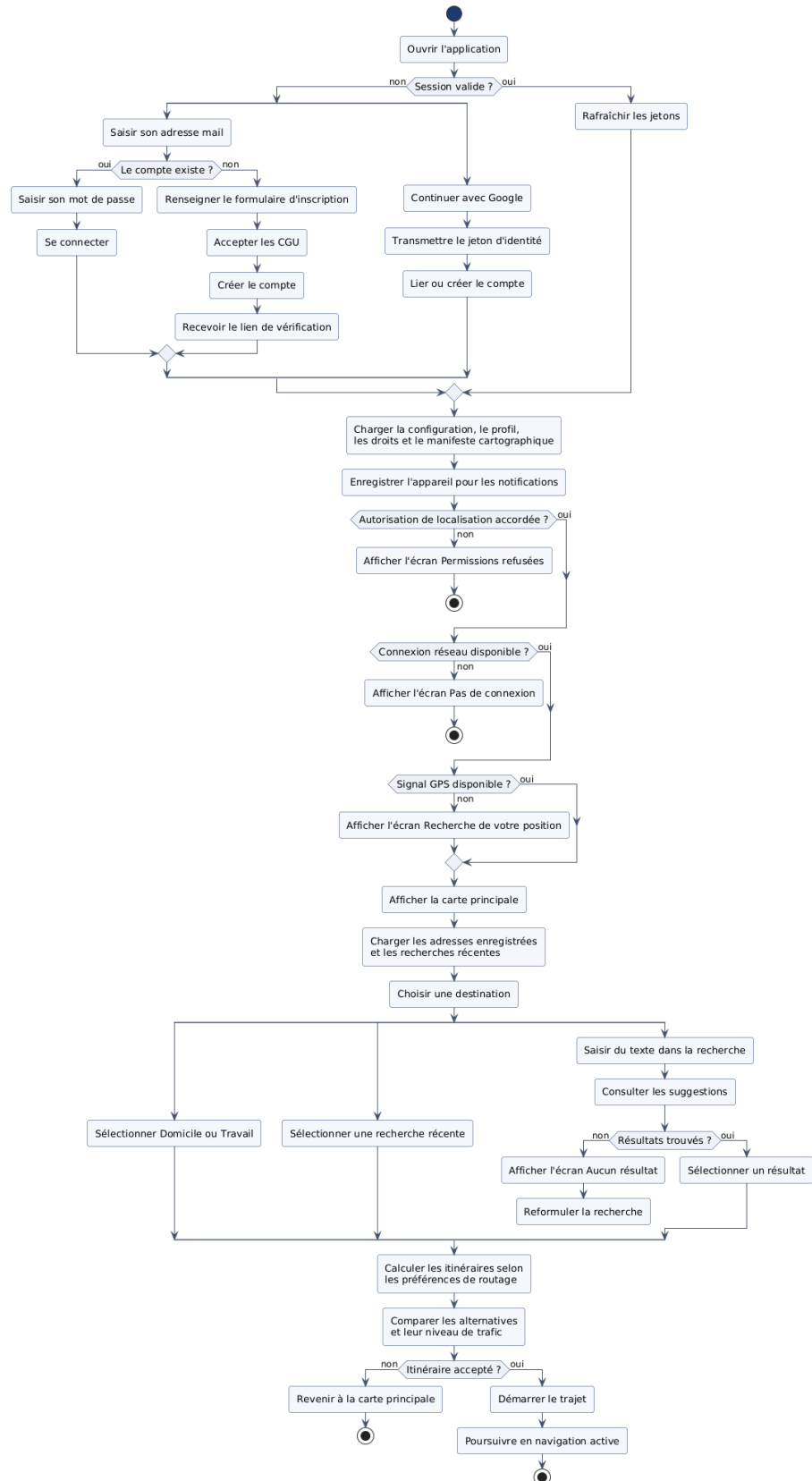


Figure 21 — Activité (1 sur 2) : ouverture, authentification et préparation du trajet

6.2 Navigation active et clôture du trajet

La navigation combine trois flots concurrents : le guidage avec ses boucles de télémétrie et de sondage, l'adaptation de l'affichage jour ou nuit, et la consultation ponctuelle des étapes ou des signalements. La clôture ouvre trois issues, dont l'invitation au premium lorsque la limite d'adresses enregistrées est atteinte.

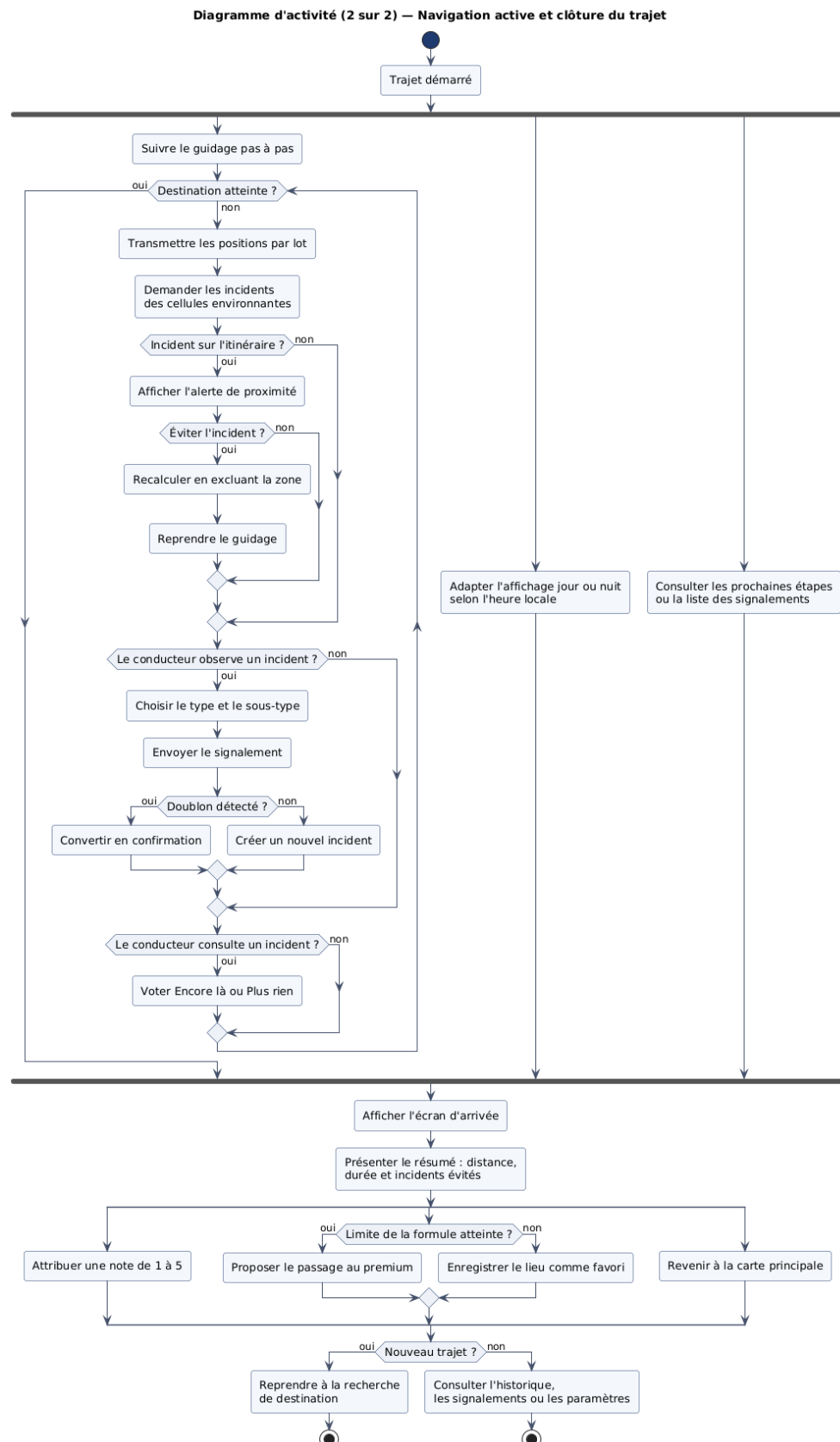


Figure 22 — Activité (2 sur 2) : navigation active et clôture du trajet

7. Fiches détaillées des cas d'utilisation principaux

Les trois cas d'utilisation ci-dessous concentrent l'essentiel des règles de gestion du système. Leur description textuelle complète les diagrammes en explicitant les scénarios alternatifs et les postconditions.

7.1 Créer un compte

Rubrique	Contenu
Identifiant	UC-01
Acteur principal	Visiteur
Acteurs secondaires	Service de messagerie
Préconditions	L'application est installée et dispose d'une connexion réseau
Déclencheur	Le visiteur saisit une adresse mail sans compte associé, ou choisit explicitement de s'inscrire
Scénario nominal	1. Le visiteur renseigne son nom complet, son adresse mail, son mot de passe et sa confirmation. 2. Il renseigne éventuellement son numéro de téléphone, sa ville et son type de véhicule. 3. Il coche l'acceptation des conditions générales et de la politique de confidentialité. 4. Le système contrôle l'unicité de l'adresse et la robustesse du mot de passe. 5. Le système crée le compte et ses paramètres par défaut. 6. Le système envoie un lien de vérification par courriel. 7. Le système retourne les jetons et affiche la modale de bienvenue.
Alternative A	Adresse déjà utilisée : le système signale le conflit et propose la connexion
Alternative B	Mot de passe trop faible ou confirmation divergente : le système retourne les erreurs par champ
Alternative C	Conditions générales non acceptées : la création est rejetée sans enregistrement
Postconditions	Un compte non vérifié existe, doté de paramètres par défaut et d'un score de réputation initial de 100. L'utilisateur dispose d'un accès complet à la navigation
Règles de gestion	Mot de passe de huit caractères minimum, absent de la liste des mots de passe courants. Adresse unique sans distinction de casse. Acceptation des conditions horodatée et conservée

7.2 Calculer un itinéraire

Rubrique	Contenu
Identifiant	UC-02
Acteur principal	Conducteur
Acteurs secondaires	Valhalla
Préconditions	Le conducteur est authentifié, sa position est connue et une destination est sélectionnée
Déclencheur	Sélection d'une destination, ou demande de recalcul en cours de navigation
Scénario nominal	1. Le système lit les préférences de routage du conducteur. 2. Il traduit ces préférences en options de coût du moteur de routage. 3. Il consulte le cache d'itinéraires pour des paramètres identiques. 4. En cas d'absence, il interroge le moteur en demandant des alternatives. 5. Il enrichit chaque alternative du niveau de trafic et des incidents présents sur le parcours. 6. Il met le résultat en cache pour trois minutes. 7. Il retourne une à trois alternatives, dont une recommandée.
Alternative A	Moteur de routage indisponible : le disjoncteur s'ouvre, le système retourne une erreur exploitable et le client propose de réessayer
Alternative B	Demande d'évitement d'un incident : la zone correspondante est exclue du calcul et une nouvelle alternative est produite
Alternative C	Aucun itinéraire trouvé : le système signale l'absence de chemin praticable
Postconditions	Une à trois alternatives sont disponibles côté client. Aucun trajet n'est encore créé
Règles de gestion	Les préférences avancées ne sont appliquées que si la formule de l'utilisateur les autorise. Les instructions sont produites dans la langue de l'utilisateur

7.3 Signaler un incident

Rubrique	Contenu
Identifiant	UC-03
Acteur principal	Conducteur
Acteurs secondaires	Nominatim
Préconditions	Le conducteur est authentifié, non banni, et sa position courante est connue
Déclencheur	Le conducteur appuie sur le bouton de signalement et choisit un type
Scénario nominal	1. Le système présente le catalogue des types, fourni par la configuration serveur. 2. Le conducteur choisit un type puis, le cas échéant, un sous-type. 3. Le système contrôle la distance entre la position signalée et la dernière position connue. 4. Il contrôle les quotas horaires de signalement. 5. Il recherche un incident actif du même type à moins de 150 mètres et dans le même sens de circulation. 6. En l'absence de doublon, il résout le nom de la voie, calcule les cellules hexagonales et la durée de vie. 7. Il crée l'incident, invalide le cache de la cellule et crédite l'auteur.
Alternative A	Doublon détecté : le signalement est converti en confirmation, la durée de vie de l'incident existant est prolongée et le client affiche l'incident existant
Alternative B	Position trop éloignée : le signalement est rejeté avec un code d'erreur explicite
Alternative C	Quota horaire dépassé : le signalement est rejeté avec indication du délai avant nouvelle tentative
Alternative D	Réputation inférieure à 30 : l'incident est créé mais reste invisible jusqu'à deux confirmations indépendantes
Postconditions	Un incident actif ou en attente existe, ou un incident existant a vu ses compteurs mis à jour. La clé de cache de la cellule concernée est invalidée
Règles de gestion	Dix signalements maximum par heure et par utilisateur, trois maximum pour un même type. Rayon de dédoublonnage de 150 mètres, secteur angulaire de 45 degrés. Durée de vie initiale déterminée par le type

8. Traçabilité — écrans, parcours et diagrammes

Ce tableau relie les écrans de la maquette aux diagrammes qui les modélisent. Il sert de contrôle de complétude : tout écran de la maquette doit apparaître dans au moins un diagramme.

Écran de la maquette	Cas d'utilisation	Diagrammes concernés
Connexion — saisie de l'adresse mail	UC-01, connexion	Figures 2, 12, 21
Connexion — saisie du mot de passe	Se connecter	Figures 2, 12, 21
Créer son compte	UC-01	Figures 2, 12, 21
Carte principale	Consulter la carte	Figures 3, 21
Modale de bienvenue	Créer un compte	Figures 12, 21
Recherche de destination	Rechercher une destination	Figures 3, 13, 21
Résultats de recherche	Rechercher une destination	Figures 3, 13
Aucun résultat de recherche	Rechercher une destination	Figures 13, 21
Sélection d'itinéraire	UC-02	Figures 3, 13, 19
Itinéraire confirmé	Démarrer un trajet	Figures 13, 19
Navigation active	Naviguer en temps réel	Figures 3, 14, 19, 22
Navigation vue nuit	Basculer en vue nuit	Figures 3, 22
Itinéraire — prochaines étapes	Consulter les prochaines étapes	Figures 3, 22
Arrivée à destination	Terminer le trajet, noter	Figures 3, 14, 19, 22
Signalement — grille des types	UC-03	Figures 4, 15, 22
Confirmation de signalement	UC-03	Figures 4, 15, 18
Détail d'un incident	Consulter le détail	Figures 4, 16, 18
Alerte police ou radar	Recevoir une alerte de proximité	Figures 4, 14, 17
Profil utilisateur	Consulter et modifier son profil	Figures 2, 20
Mode invisible	Activer le mode invisible	Figures 2, 14, 20
Paramètres	Configurer ses paramètres	Figure 2
Paramètres de navigation	Configurer les préférences de routage	Figures 2, 7, 13
Notifications	Configurer les notifications	Figures 2, 17
Historique des trajets	Consulter l'historique	Figures 3, 19
Adresses enregistrées	Gérer ses adresses	Figures 3, 8
Ajouter une adresse	Ajouter une adresse enregistrée	Figures 3, 8
Signalements passés	Consulter ses signalements	Figures 4, 18
Pas de signal GPS	État d'erreur client	Figure 21

Écran de la maquette	Cas d'utilisation	Diagrammes concernés
Localisation désactivée	État d'erreur client	Figure 21
Pas de connexion	État d'erreur client	Figure 21
Permissions refusées	État d'erreur client	Figure 21

Fin du document — version 1.0, soumis à validation.